先定义，再回测
技术分析不是收益保证

样本外 −20.171% ｜ 因果性比漂亮曲线重要

来源已实读：原帖、直接引用文章的完整文本（FxTwitter公开中继），CME官方成交量定义及Lo等论文公开摘要。日期：2026-11-11（Asia/Shanghai）。没有把作者“99.99%”宣传当统计事实。

查重后只补什么

当前main a8674777e18302b8804b137212b1396cbfe5a747已有daily-stock-analysis指标与nautilus_trader成本案例，本项不新建同义指标概念，只增补术语→事前规则→滞后执行→样本外失败的教学证据。

五个可用场景

1. 整理术语索引，避免把指标与系统混为一谈。
2. 为图表判断写数据/用途/信号/验证四栏卡片。
3. 检查回测是否同根成交或用了尚未确认拐点。
4. 比较费用口径，先淘汰高换手的虚假优势。
5. 课堂演示训练选参和样本外退化，不用于真实下单。

状态：本地教学实验真实完成；真实行情、撮合、市场优势待验证。无投资建议。

由浅入深 · 1—2

01 技术分析的地图从哪里开始?

先固定交易所、标的、时区、周期和复权方式，再从原始价格、成交量、持仓和订单数据选择观察工具。原文将工具、流派、策略和系统分层；分类不是预测有效性的排名。[S1]

数据 — 观察 — 系统

02 一根K线究竟保存了什么?

OHLC只保存一个时间桶的开、高、低、收；不知道桶内先碰高还是先碰低。本实验生成open/high/low/close/volume并检验low≤open、close≤high，不借OHLC猜测止损先后。[S1]

时间桶 — OHLC — 路径未知

由浅入深 · 3—4

03 长下影能证明主力吸筹吗?

不能。它记录下探后回升，不识别参与者身份；在前低附近和区间中央含义不同。把“吸筹”改成可观测句子：本根最低价低于前低、收盘重新进入区间。[S1]

价格事实 — 背景 — 意图未证

04 趋势与结构为什么依赖尺度?

HH/HL只是更高高点/低点的描述，必须预先定义摆动点确认窗口。若用左右各两根确认拐点，最早两根以后才知道；将确认画回拐点时刻会产生未来数据泄漏。[S1]

摆动候选 — 等待确认 — 才可使用

由浅入深 · 5—6

05 指标越多，证据越独立吗?

不是。MA、MACD、RSI常共享收盘价，三者同向不等于三次独立观测。SMA(n)=最近n根收盘之和/n；本实验只用快慢SMA，暖机未满慢周期时不交易。[S1]

同源收盘 — 多个公式 — 相关信号

06 波动、动量与方向怎样区别?

ATR/标准差衡量范围或离散程度，不代表方向；RSI高位是相对涨跌强度，不是必跌。先问输入、公式和失效环境，再决定它用于过滤、退出还是仓位；本实验未实现ATR止损。[S1]

波动范围 — 非涨跌 — 用途分开

由浅入深 · 7—8

07 成交量和持仓量是一回事吗?

不是。CME volume统计指定日期所有交易场所的成交合约数；open interest统计尚未抵消的未平仓合约，单边计数。换手可以大、净持仓变化小；本实验volume是随机合成，不用于真实资金流结论。[S2]

成交活动 — 未平仓量 — 不同统计

08 订单流和K线形态能互相替代吗?

不能。挂单可撤销，足迹图记录已成交；Delta通常为主动买入量减主动卖出量，并非成交中买家比卖家多。SMC订单块由图形推断，不是已核验的机构订单。本实验没有订单簿和逐笔数据。[S1]

挂单快照 — 成交明细 — K线压缩

由浅入深 · 9—10

09 形态或数学比例如何变成规则?

固定起止点、容差、确认条件与失效时间。双顶应定义两峰价差范围及中间低点破位，而非事后看图命名。原文指出50%不是斐波那契比率；数学名称不自动增加可信度。[S1]

事前定义 → 可计算信号 → 可证伪

10 本实验怎样避免偷看未来?

t收盘计算快MA>慢MA，仅在t+1开盘调整0/1仓位，收益从该开盘计到下个开盘；成本按仓位变化扣单边费，末期强平另扣。另做故意错误的同根收盘信号→同根开盘执行反例，不能将其盈利当成可实现。[E1]

t收盘信号 → t+1开盘 → 下段收益

由浅入深 · 11—12

11 为什么训练赚、样本外亏?

只在前800根比较5/20、10/30、20/60，再冻结10/30，最后400根区间计算399段开盘收益。真实合成结果训练+23.6727%，样本外−20.1710%，买入持有−17.2986%。这是造数教学，不是市场优势或未来收益。[E1]

训练选择 → 冻结参数 → 样本外负收益

12 怎样解读成本、论文和有效性?

净值按(1−费率×单边换仓量)扣费，报告回撤及换仓而非只报胜率。Lo等NBER摘要认为部分形态在特定历史样本提供增量信息，并不等于扣成本可盈利；本轮只读论文公开摘要，没有复现核回归。合成回测只验证程序纪律，不构成投资建议。[S3,E1]

信息增量 → 净成本 → 收益未证

主实验 · 冻结输入

目的：固定seed=20261111生成1200根OHLCV。

```
cd /workspace/jingjing-duonaonao-batch2-20261111/02-technical-analysis
python3 exercise/lab.py generate
```

真实输出（exit=0）

```
seed=20261111; rows=1200; synthetic=true; regime boundaries=400,800 (教学生成器信息，非策略输入)
```

验证：out/ohlcv.csv共有1200行数据；合成制度三段只供造数，策略不读制度标签。

全部日志、CSV、代码与哈希见exercise.zip；JSON字段是实跑输出，不是作者市场性能。

主实验 • 核验数据和因果性

目的：检查OHLC、暖机、未来扰动不影响此前信号和费用单调性。

```
cd /workspace/jingjing-duonaonao-batch2-20261111/02-technical-analysis
python3 exercise/lab.py validate
```

真实输出（exit=0）

```
PASS 5 checks: OHLC invariant, warmup, future mutation prefix, fee monotonic, lag contract
```

验证：validation.json标记5项自编检查PASS；不是独立审核，也不是所有交易边界覆盖。

全部日志、CSV、代码与哈希见exercise.zip；JSON字段是实跑输出，不是作者市场性能。

主实验 · 成本敏感性

目的：同一10/30规则分别以0、5、20基点单边成本回测。

```
cd /workspace/jingjing-duonaonao-batch2-20261111/02-technical-analysis
python3 exercise/lab.py backtest
```

真实输出（exit=0）


```
{"0": {"return_pct": 1.1254, "max_drawdown_pct": -48.5424, "one_way_turnover": 48,
"fee_bps": 0}, "0.0005": {"return_pct": -1.2734, "max_drawdown_pct": -49.4858,
"one_way_turnover": 48, "fee_bps": 5.0}, "0.002": {"return_pct": -8.1401,
"max_drawdown_pct": -52.2163, "one_way_turnover": 48, "fee_bps": 20.0}}
```


验证：costs.json保留收益、最大回撤、单边换仓；高费率不得优于低费率。

全部日志、CSV、代码与哈希见exercise.zip；JSON字段是实跑输出，不是作者市场性能。

主实验 · 冻结参数与反例

目的：只用前800根选参数；后400根验证，并与买入持有和错误未来函数对照。

```
cd /workspace/jingjing-duonaonao-batch2-20261111/02-technical-analysis
python3 exercise/lab.py holdout
```

真实输出（exit=0）


```
{"training_first_800": {"5/20": 23.2253, "10/30": 23.6727, "20/60": -4.3396},
"frozen_choice": [10, 30], "holdout_400": {"return_pct": -20.171, "max_drawdown_pct":
-21.7416, "one_way_turnover": 16, "fee_bps": 5.0}, "invalid_lookahead_example":
{"return_pct": -16.3602, "max_drawdown_pct": -19.2239, "one_way_turnover": 16, "fee_bps":
5.0}, "holdout_buy_and_hold_pct": -17.2986, "warning": "合成数据不说明市场预测能力；反例故意读取未
来，不可用于策略评价"}
```


验证：holdout.json中frozen_choice=[10,30]；样本外−20.171%，错误反例−16.3602%不得引用为可交易。

全部日志、CSV、代码与哈希见exercise.zip；JSON字段是实跑输出，不是作者市场性能。

主实验 · 校验文件与边界

目的：对CSV和JSON写SHA256，声明不接账户、不下单。

```
cd /workspace/jingjing-duonaonao-batch2-20261111/02-technical-analysis
python3 exercise/lab.py audit
```

真实输出（exit=0）

```
SHA256 {"costs.json": "9edf4f43e6edb989860c6b79106db1cb48529b9a746c2a79db103c9f7c6c9d61",
"validation.json": "7084e9b744ce6ef85b713c82304c721cf279ed7bf8a288f1cf007926a6747b44",
"holdout.json": "fb94e122dbf573fd95765474fe60e8e826ccd5276aae6d45e7bf3bafc77c3241",
"ohlcv.csv": "8129748c79292ef18e71096af0e3995f3ec6f662278d81e5f55a34a6d5b19b47"}
无账户、无下单、无外部API；不是投资建议
```

验证：manifest.json可重新计算；没有交易、账户、付费API或个人私密数据。

全部日志、CSV、代码与哈希见exercise.zip；JSON字段是实跑输出，不是作者市场性能。

来源与未验证边界

[S1] https://x.com/HaibaraCrypto/status/2112833229623529509 → 引用2112044649762427011 → 文章2111764474445332480。X直读原帖与文章标题；完整文章通过https://api.fxtwitter.com/status/2112044649762427011实读。原文对形态主观性、数据与七问题的说明用于问答，不采信收益宣传。

[S2] https://www.cmegroup.com/trading/about-volume.html 官方定义实读。

[S3] Lo、Mamaysky、Wang (2000), NBER Working Paper 7613, DOI 10.3386/w7613，https://www.nber.org/papers/w7613 仅公开摘要；未复现原论文算法。

[E1] exercise/lab.py，本轮真实生成与运行；代码SHA256见sources.md。尚未验证：真实行情复权、停牌、滑点、限价撮合、手续费分档及样本独立性；本地合成检查不是市场实盘证据。